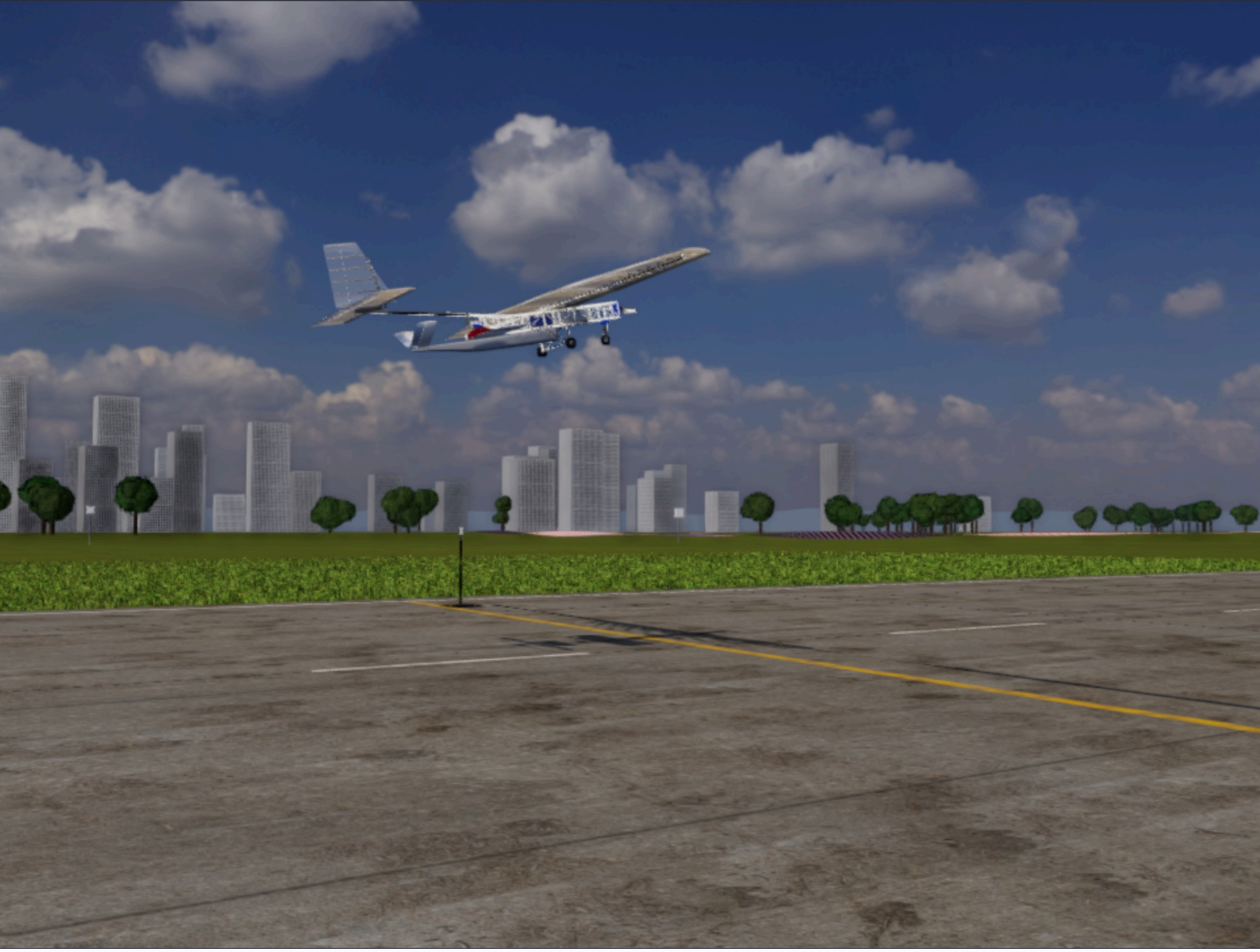


SAE BRASIL AERODESIGN · RELATÓRIO TÉCNICO

Validação da decolagem por câmeras: o que a simulação mostrou

Uma bancada virtual para testar, antes de ir a campo, sistemas de câmeras que substituam a fita do obstáculo e os fiscais de bandeirinha.

Data
13 de novembro de 2026

Referência
Regulamento AeroDesign 2026, Rev. 01, seções 7.8 e 8.11

Código
github.com/rafaellehmkuhl/Aerodesign-Takeoff-Detection-Simulator

RESUMO

Três formas de medir a folga, uma que funcionou bem

Ao fim da corrida de decolagem, a aeronave precisa passar acima de uma fita de 90 cm a 55 m da largada. Hoje quem decide são dois fiscais com bandeirinhas. Este relatório testa, em simulação, três maneiras de decidir isso com câmeras.

A fita tem problemas conhecidos: pode enroscar na hélice, embarriga com o vento — mudando a referência de uma equipe para outra — e o julgamento depende do olho humano no momento da passagem. Para avaliar a troca por câmeras sem montar equipamento a cada ideia, construímos uma cena 3D do local da competição, com a aeronave de uma equipe da classe Advanced, o obstáculo do regulamento e câmeras simuladas com as imperfeições de câmeras reais. Os algoritmos recebem só os vídeos; a simulação sabe a resposta certa.

4–18 mm
erro na folga do rastreamento sem marcador, com três câmeras e o modelo 3D da aeronave

+3 a +5 cm
viés da câmera de linha, sempre para cima: a decolagem parece mais alta do que foi

0 de 204
quadros com pose pelos adesivos ArUco colados na asa, somando as quatro simulações

1. **O rastreamento sem marcador foi o mais preciso.** Ele encaixa a silhueta do modelo 3D da aeronave nas três câmeras ao mesmo tempo, e acertou o veredito em todos os casos.
2. **A câmera de linha acertou os vereditos, mas por pouco.** É o arranjo testado em campo em 2026, e superestima a folga em 3 a 5 cm. Uma decolagem que passasse 3 cm abaixo da fita ficou a 4 mm de ser aprovada.
3. **ArUco colado na asa não funciona a essa distância.** Um marcador grande o bastante para ser lido a ~11 m cobre metade da corda, e a curvatura do perfil impede o detector de reconhecê-lo.

1 · O PROBLEMA

Uma regra simples, difícil de fiscalizar

Pelo regulamento 2026 (R[7.8.0.1] e R[8.11.0.1], iguais para as classes Regular e Advanced), a decolagem é válida quando a aeronave sobrevoa o obstáculo sem rompê-lo e dentro da sua largura de 10 m. O trem de pouso principal é a referência dos fiscais. O próprio regulamento reconhece que a fita, por não ser rígida, deforma com o vento, e a mantém como referência mesmo assim.

Na prática, as decolagens que importam são as do limite: passar com 2 cm de sobra ou bater com 2 cm de falta. Um sistema de câmeras só substitui os fiscais se errar bem menos que isso. A bancada responde, para cada arranjo de câmeras e algoritmo: **quanto erra a medida da folga, quando o veredito se inverte e o que na montagem física causa o erro.**

2 · A BANCADA

Uma cópia do campo, com câmeras imperfeitas

A cena reproduz o local da competição a partir de fotos da transmissão: pista de concreto com juntas entre placas, campo de grama roçada, instrumentos meteorológicos e torre de antena do aeroporto, capões de árvores e os prédios de São José dos Campos no horizonte. O céu e a luz vêm de uma imagem HDR real; concreto e grama são texturas escaneadas. Tudo roda em tempo real no navegador — numa GPU Apple M3, cerca de 60 quadros por segundo numa câmera 1080p.

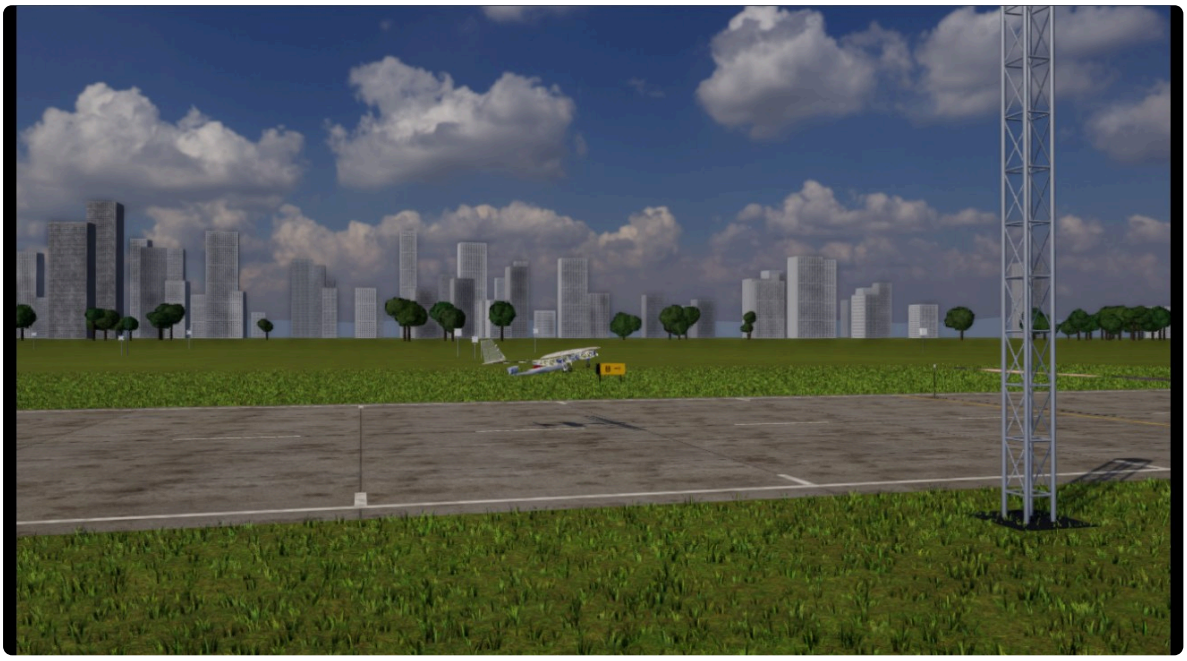


Figura 1. Fundo como na competição: campo aberto, cidade e instrumentos do aeroporto. À direita, uma torre de treliça onde ficam as câmeras de rastreamento.

Obstáculo

Fita de 90 cm de altura e 10 m de largura a 55 m da largada, com as marcas auxiliares do regulamento na pista. Como nas fotos de campo, as hastes são tubos pretos sobre bases pesadas, com o prendedor branco no topo. A fita vermelha e branca torce ao longo do vão, cai alguns centímetros no meio e embarriga com o vento.

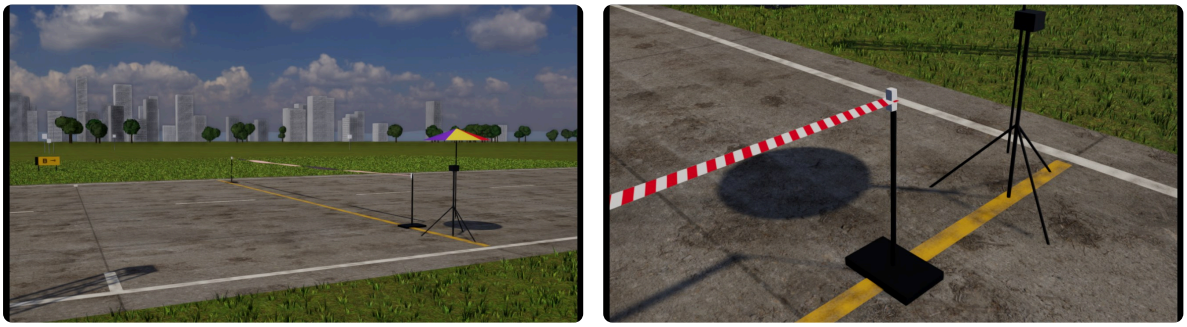


Figura 2. À esquerda, o obstáculo e a câmera de linha no tripé com guarda-sol, como a câmera de teste de 2026. À direita, a haste: tubo preto sobre base pesada.

Aeronave e decolagem

A aeronave é o modelo 3D de uma equipe da classe Advanced, convertido do Blender, com treliça de alumínio, asa entelada com filme transparente e adesivos. A decolagem é simulada com avanço, altura e arfagem, incluindo sustentação, arrasto, tração, atrito de rolagem e vento com rajadas. Para fabricar casos-limite, a massa é ajustada automaticamente até a folga real ser exatamente a pedida, como $+2$ cm ou -3 cm.

Dois adesivos ArUco de 25 cm ficam no extradorso, perto das pontas da asa. Cada um acompanha a curvatura do perfil, como um vinil esticado sobre a pele.

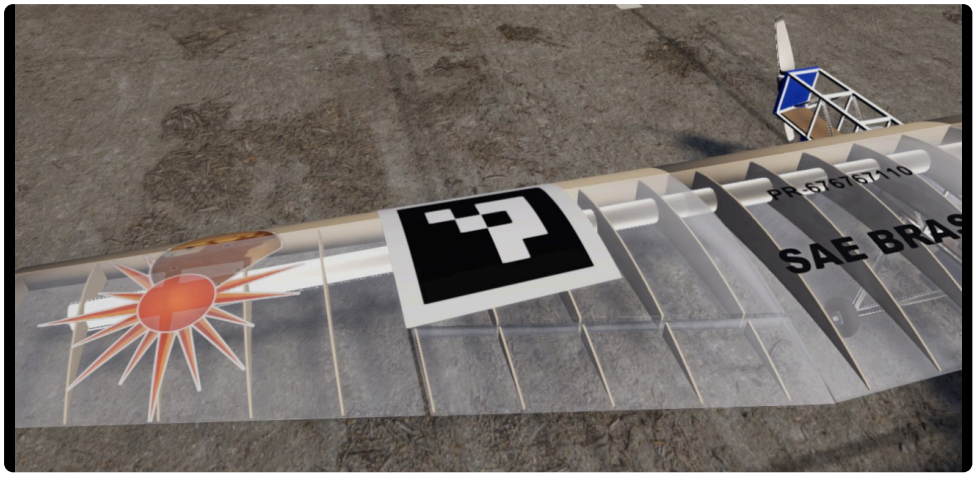


Figura 3. Adesivo ArUco colado no extradorso, acompanhando a curvatura da asa.

Câmeras

São quatro câmeras, todas do mesmo lado da pista, como em campo. Cada uma simula o que uma câmera real entrega: distorção da lente, ruído do sensor, borrão de movimento, vibração e balanço do mastro com o vento. Também simula um **erro de calibração**: a diferença entre onde a câmera está e onde o algoritmo acredita que ela está.

Câmera	Montagem	Posição x · y · z (m)	Resolução	Quadros/s
Linha	tripé ao lado da haste, no plano da fita	55 · −6 · 1,15	1280 × 720	240
Rastreamento A	torre de treliça, antes do obstáculo	46 · −9 · 6	1920 × 1080	120
Rastreamento B	torre de treliça, em frente	53 · −12 · 8	1920 × 1080	120
Rastreamento C	torre de treliça, depois do obstáculo	62 · −9 · 6	1920 × 1080	120

x ao longo da pista (largada em 0, obstáculo em 55), y para a esquerda, z para cima. Erro de calibração sorteado com desvio de 1 cm na posição, 0,03° na orientação e 0,15 % na distância focal. As simulações usaram 60 quadros/s nas câmeras de rastreamento, para renderizar mais rápido.

Do vídeo à folga, passo a passo

Os três algoritmos começam pelo mesmo passo: separar o que se move do que é fundo. Daí em diante, cada um usa essa informação de um jeito. As figuras desta seção são as imagens intermediárias reais da simulação "cenário final" (folga real +2,0 cm), no instante em que a aeronave cruza o obstáculo.

3.1 Câmera de linha

A câmera fica no plano da fita, olhando ao longo dela. Assim, o plano do obstáculo vira uma linha vertical na imagem, e qualquer ponto acima da fita aparece acima dela, não importa a distância. O algoritmo monta um fundo pela mediana de todos os quadros, compara cada quadro com ele e marca o que mudou. Depois, só olha a coluna de pixels do plano.

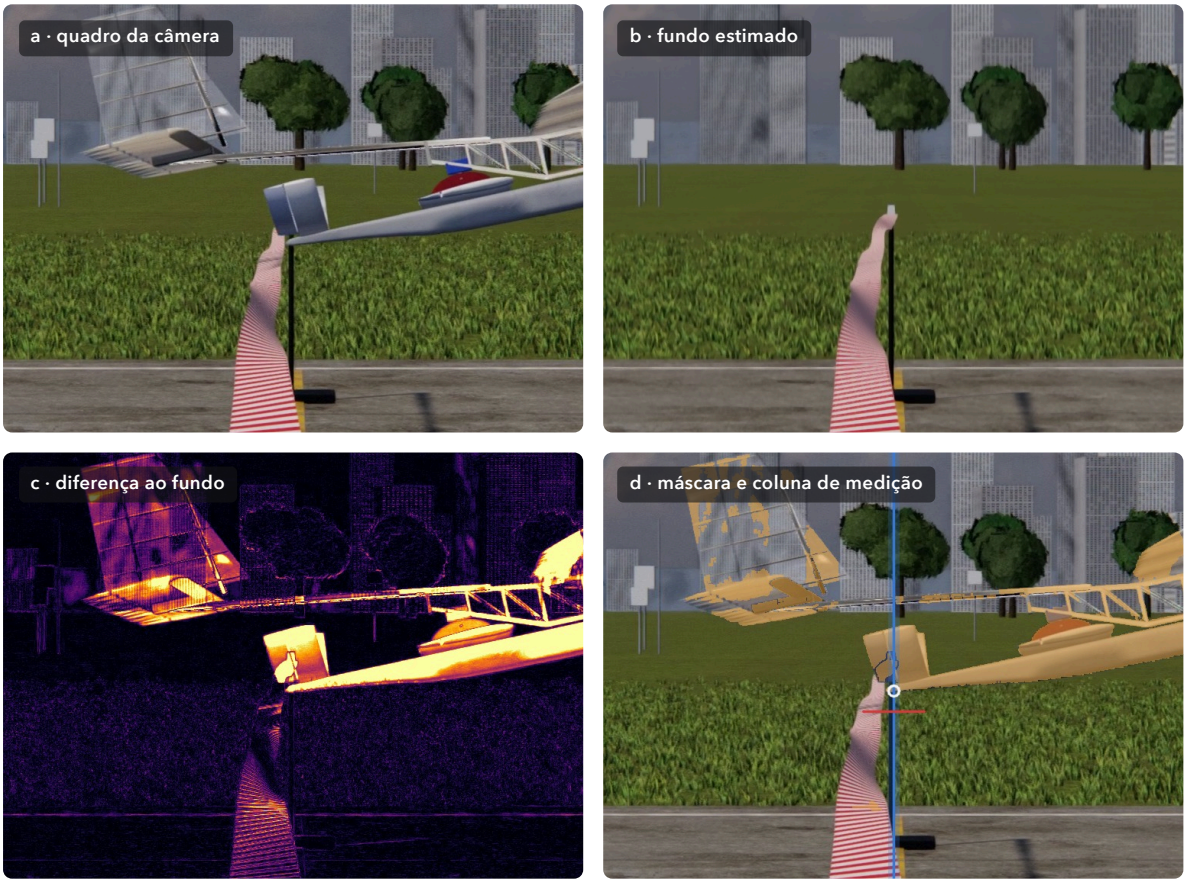


Figura 4. A câmera de linha no instante do cruzamento. (a) O quadro; a fita torcida sobe da esquerda e termina na haste. (b) O fundo, pela mediana de 31 quadros: a aeronave some. (c) A diferença entre os dois; a fita também aparece, porque se mexe com o vento. (d) A máscara da aeronave , a coluna do plano do obstáculo , a altura da fita e o ponto mais baixo medido (círculo branco).

Na Figura 4d, quem cruza a coluna nesse quadro é o tubo de cauda; a roda passou pela coluna alguns quadros antes. Mesmo a 240 quadros por segundo, a aeronave anda ~2,4 cm entre um quadro e o seguinte. O modo *banda* alarga a

coluna nessa medida, para nenhuma fatia escapar; o modo *coluna* usa só o plano.

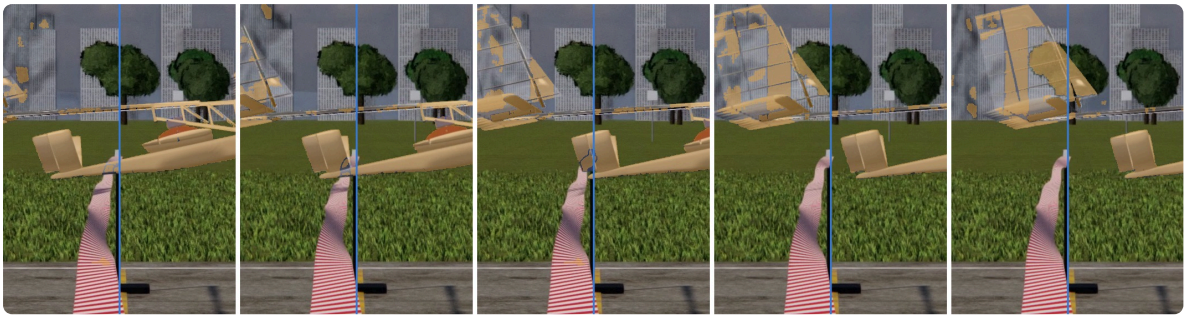


Figura 5. Cinco quadros a cada 12,5 ms em torno do cruzamento, com a máscara e a coluna de medição. A asa transparente aparece aos pedaços na máscara: o filme deixa ver o céu através.

Empilhando a coluna de todos os quadros lado a lado, sai uma imagem tempo × altura, o *slit-scan* (Figura 6). A aeronave aparece deitada, desenhada pelo próprio movimento. O ponto preto mais baixo é a medida: aqui, 95,4 cm, contra 92,0 cm reais.

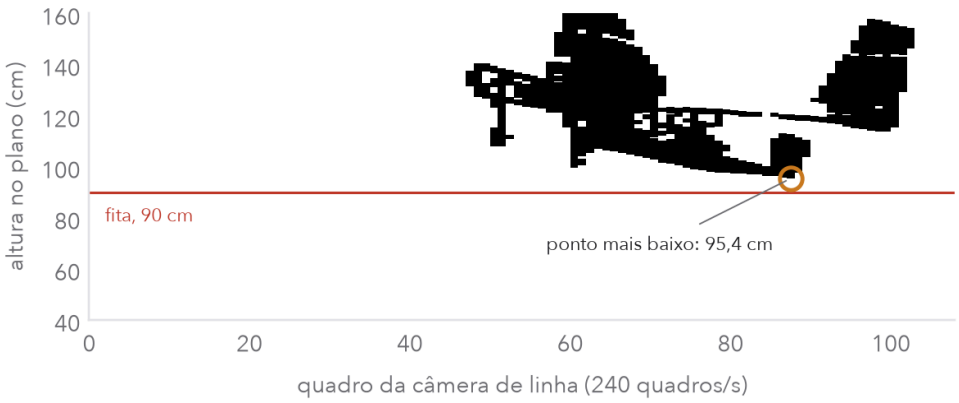


Figura 6. Slit-scan da câmera de linha: cada coluna é um quadro, cada linha uma altura no plano do obstáculo. Preto é aeronave.

3.2 Três câmeras sem marcador

As câmeras de rastreamento ficam no alto das torres e veem a aeronave de cima. A sombra dela no concreto também muda em relação ao fundo, e deformaria a silhueta. O algoritmo reconhece a sombra pela cor: um pixel que só ficou mais escuro, mantendo o tom, é sombra.



Figura 7. Câmera de rastreamento B. (b) A máscara da aeronave e a sombra reconhecida e descartada, inclusive a sombra das nervuras através do filme transparente.

Com a silhueta das três câmeras, o algoritmo procura a posição e a orientação do modelo 3D cuja silhueta projetada coincide com as três ao mesmo tempo. Com a pose em cada quadro, calcula a altura de cada ponto do modelo — inclusive as rodas — ao cruzar o plano do obstáculo.

silhueta observada modelo na pose estimada modelo na pose real

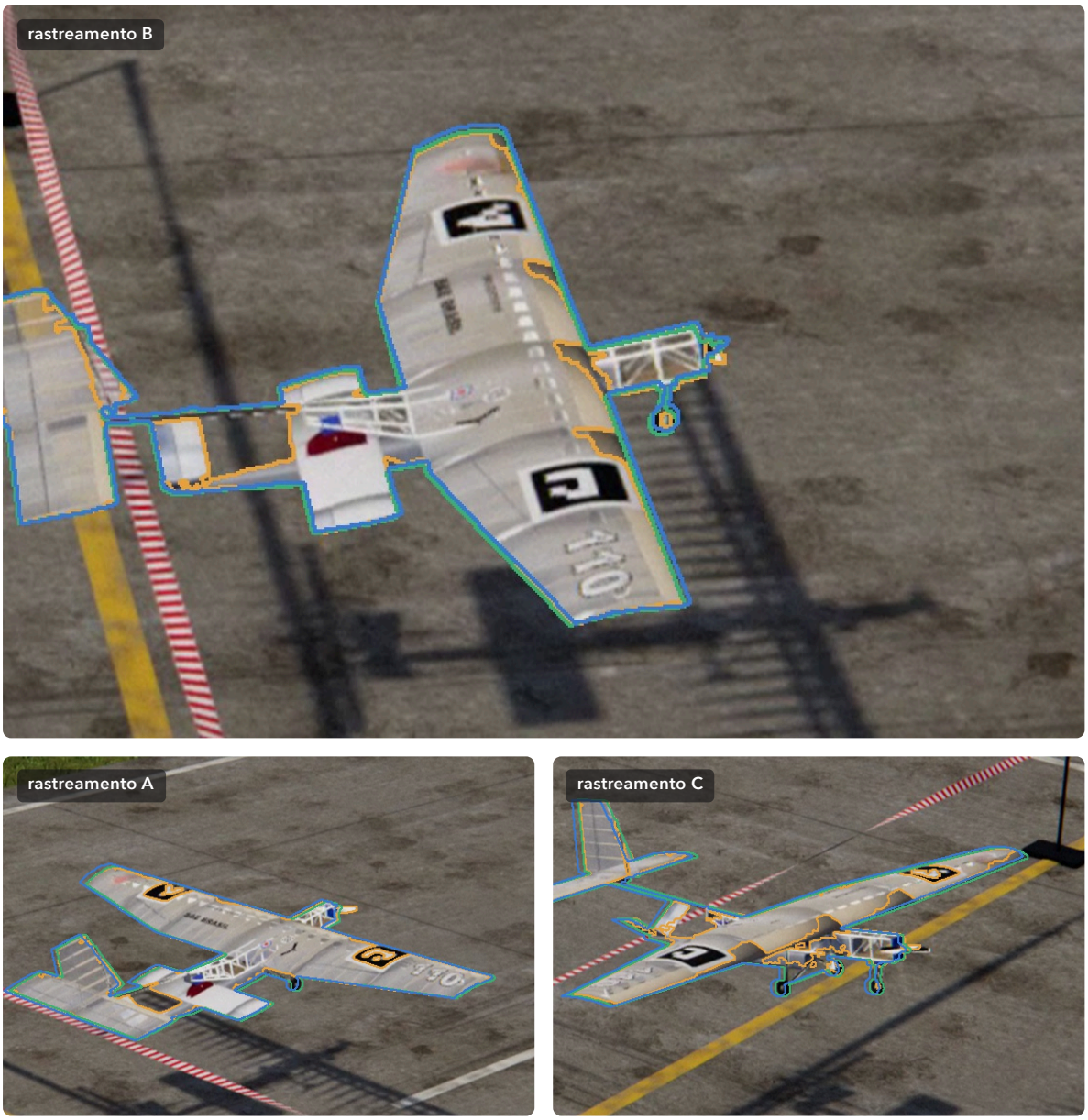


Figura 8. O encaixe do modelo nas três câmeras, no instante do cruzamento. Onde a linha azul cobre a verde, a pose estimada coincide com a real. A silhueta observada falha onde a asa transparente deixa ver o chão; o encaixe com três câmeras compensa isso.

3.3 Três câmeras com ArUco

Com marcadores, a pose sairia direto dos quatro cantos de cada adesivo visto pelas câmeras. O detector do OpenCV binariza a imagem, procura quadriláteros escuros e lê a grade de bits dentro de cada um. A Figura 9 mostra o melhor caso de toda a simulação: o adesivo visto com mais pixels, ~40 px de lado.

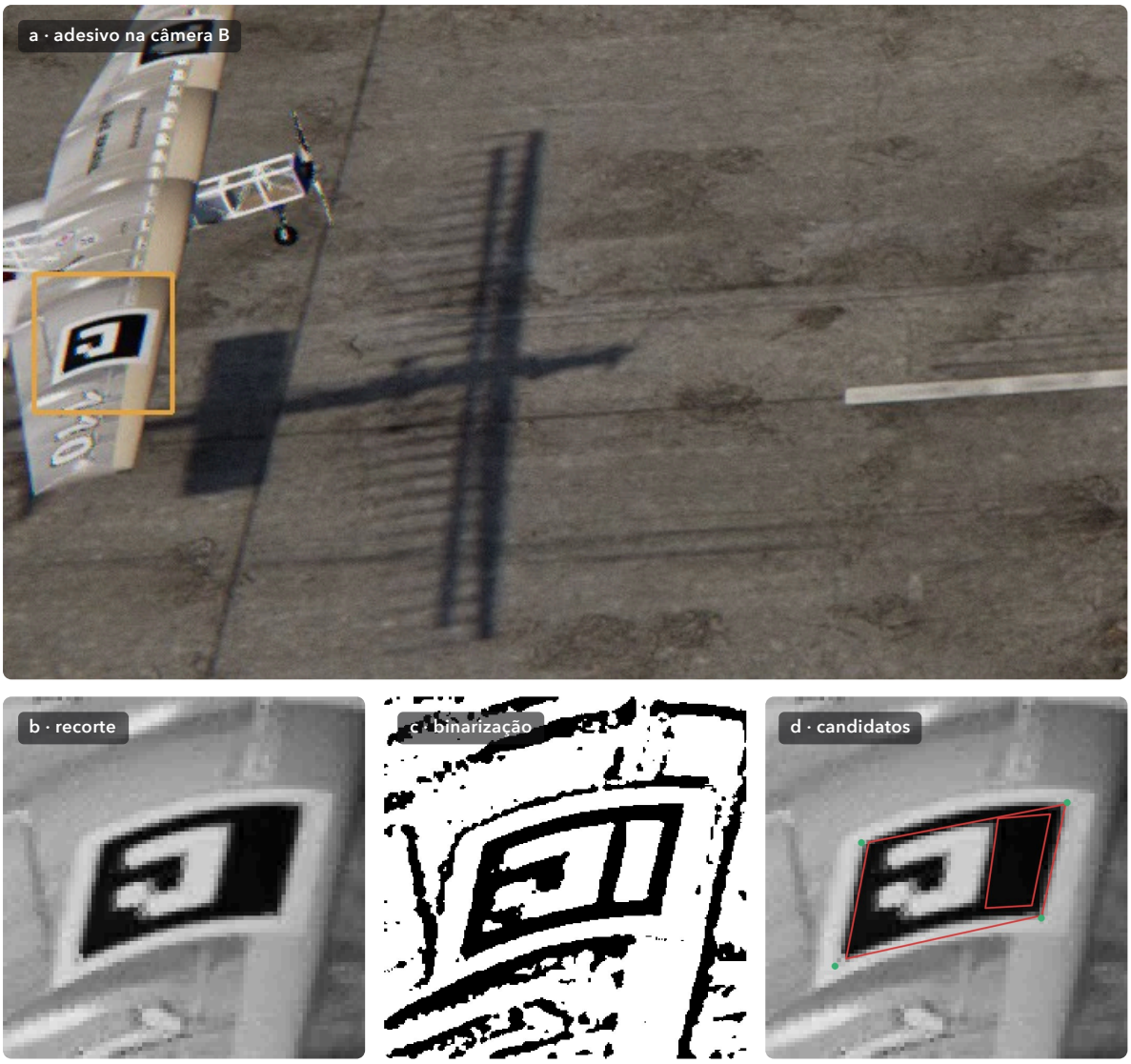


Figura 9. O que o detector de ArUco recebe. (b) O adesivo ampliado, pixel a pixel. (c) A imagem binarizada: a borda preta do marcador está lá. (d) Os quadriláteros que o detector encontrou e rejeitou ▬ e os cantos verdadeiros do adesivo ■. O quadrilátero externo quase coincide com o adesivo, mas a borda curva desloca os cantos e a grade de bits lida não bate com nenhum código.

Todos acertaram o veredito – por margens bem diferentes

Quatro decolagens no limite, cada uma com uma semente aleatória. A folga real é o menor valor de “altura − 90 cm” entre todos os pontos da aeronave, no instante em que cada um cruza o plano do obstáculo. A tabela mostra o erro de cada método: positivo quando a folga medida é maior que a real.

Simulação	Folga real	Linha · banda	Linha · coluna	ArUco	Sem marcador
Cenário final obstáculo, fita e tripé como nas fotos	+2,0 cm	+34 mm	+38 mm	sem dados	+17 mm
Obstáculo 2026 fita deitada, câmera de linha mais longe	+2,0 cm	+46 mm	+52 mm	sem dados	+17 mm
Câmeras dos dois lados uma câmera do lado oposto; pista de 50 m, fita a 70 cm	+2,1 cm	+31 mm	+37 mm	sem dados	+4 mm
Decolagem inválida cenário final, disparada pela API	−3,0 cm	+26 mm	+30 mm	sem dados	+18 mm

Os vereditos da câmera de linha e do rastreamento sem marcador estiveram todos certos: três aprovações e uma reprovação. Mas na decolagem inválida a câmera de linha mediu −0,4 cm para uma folga real de −3,0 cm. Faltaram 4 mm para ela aprovar uma decolagem que bateu na fita.

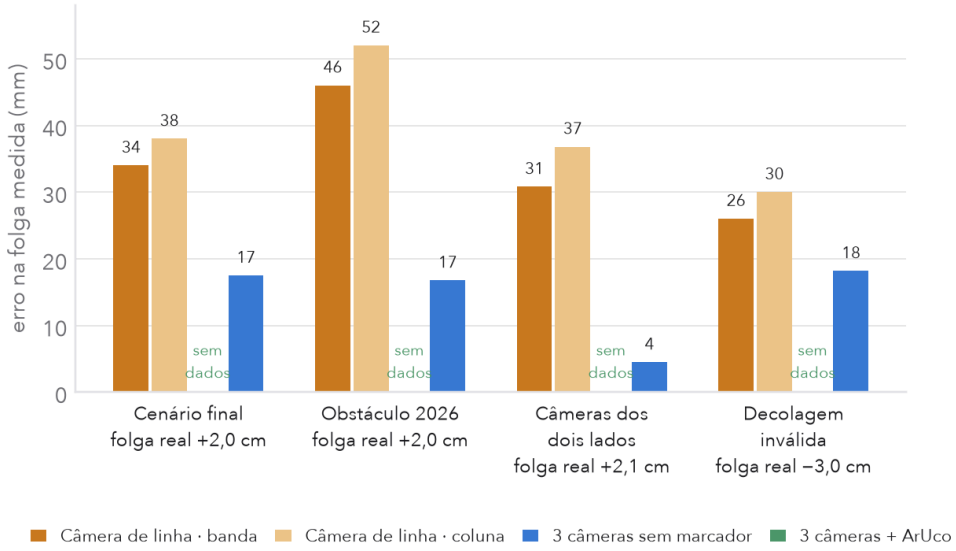


Figura 10. Erro na folga medida. Todos os métodos erram para cima, o que favorece a equipe numa decolagem no limite.

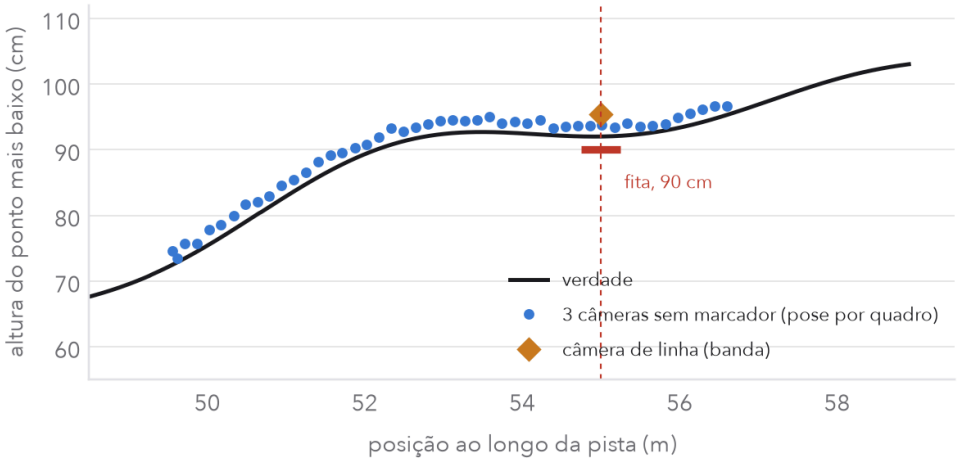


Figura 11. Altura do ponto mais baixo da aeronave perto do obstáculo, no cenário final. O rastreamento sem marcador segue a verdade com 1 a 3 cm de diferença ao longo de 7 m. A câmera de linha dá uma única medida, no plano da fita.

Precisão da pose sem marcador

Arranjo	Quadros com pose	Erro de posição	Erro de altura	Erro de orientação
Câmeras dos dois lados	44 de 51	15 mm	11 mm	0,38°
Obstáculo 2026, um lado	46 de 51	38 mm	20 mm	0,52°
Cenário final, um lado	47 de 51	40 mm	30 mm	0,51°

Posição e orientação: mediana por quadro. Altura: raiz do erro quadrático médio.

Antes do adesivo curvo

Numa versão anterior, o ArUco era uma placa plana sobre a asa, e o obstáculo era o antigo: pista de 50 m, fita a 70 cm. Nessa condição o ArUco foi o método mais preciso, com erro de até 3 mm e veredito certo nos quatro casos. É essa precisão que o adesivo curvo perde.

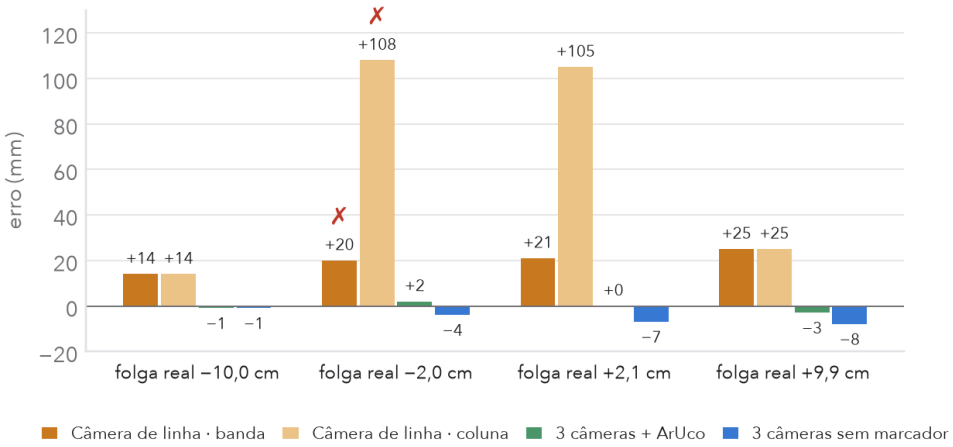


Figura 12. Versão anterior, com marcador plano: quatro decolagens de −10 a +10 cm de folga. ✗ marca veredito errado; a câmera de linha errou o caso de −2 cm nos dois modos.

5 · ANALISE

Por que cada método erra como erra

ArUco colado na asa

Para o detector ler um ArUco 4×4 a ~11 m numa câmera 1080p com 42° de campo, o marcador precisa ter 20 a 25 cm. Nesta asa, um adesivo de 25 cm cobre metade da corda, e o extradorso sobe ~50 mm debaixo dele. O detector supõe um marcador plano: encontra o quadrado preto, mas os cantos saem ~1 px fora do lugar e a leitura dos bits falha (Figura 9d). Os bits em si estão legíveis — amostrados nos cantos verdadeiros, o código sai certo. O problema é localizar o marcador, não a resolução.

Também não funcionaram: adesivos de 15 e 20 cm, a parte mais plana da asa, margem branca maior, acabamento fosco e os refinamentos de canto *contour* e *AprilTag*. O melhor resultado foi 2 detecções em 6 tentativas, contra 4 a 6 do mesmo marcador plano.

Câmera de linha

- **Calibração.** O erro de posição e de apontamento da câmera entra direto na medida. Numa simulação, 1,4 cm de erro na altura da câmera deslocou a fita "acreditada" 5,7 px na imagem, o equivalente a ~17 mm.
- **Paralaxe.** O algoritmo supõe que a aeronave passa no eixo da pista. Se ela passa deslocada para um lado, a altura medida erra.
- **Haste e fita na frente.** Colada à haste e no plano da fita, a câmera vê a haste cobrindo exatamente a coluna de medição (Figura 4a). Por isso ela foi posta 25 cm acima da fita. Mesmo assim, a fita torcida, vista de perto, cobre parte da coluna e pode esconder uma roda que passe logo abaixo.
- **Contraste.** O pneu escuro na frente da grama e das árvores some na segmentação. Um painel liso atrás do obstáculo resolveu isso nos testes.

Isso bate com o que se viu em campo em 2026, onde houve dificuldade de alinhamento: o arranjo é simples e barato, mas a medida é sensível à montagem.

Rastreamento sem marcador

Ele usa a aeronave inteira, vista de três ângulos, e não um único plano. A folga sai do modelo 3D, sem precisar ver a roda exatamente no plano. A fraqueza é a geometria: com todas as câmeras do mesmo lado, a posição lateral da aeronave fica mal amarrada, e o erro de posição quase triplicou, de 15 para 40 mm. A segmentação é o outro ponto sensível — sem compensar a vibração das câmeras e sem remover sombras, o erro chegava a vários centímetros nas primeiras versões.

O que fazer antes do teste em campo

1. **Seguir com o rastreamento por silhueta.** Ele mediu a folga com erro de 4 a 18 mm sem nenhum marcador. Precisa apenas do modelo 3D da aeronave, que as equipes já têm do projeto.

2. **Pôr ao menos uma câmera do outro lado da pista**, ou bem mais alta. Com uma câmera do lado oposto, o erro de posição caiu de ~40 para ~15 mm.

3. **Não usar a câmera de linha sozinha nas decolagens no limite.** Se ela for mantida, calibrar altura e apontamento com um alvo na própria fita, tirá-la de trás da haste e pôr um painel liso atrás do obstáculo.

4. **Descartar o ArUco colado na asa** com câmeras a ~10 m. Marcadores só funcionariam planos — o que as regras de construção podem não permitir — ou com câmeras bem mais próximas.

5. **Validar com poucas decolagens instrumentadas.** A bancada já diz onde montar as câmeras e o que medir. O teste em campo confirma se os erros são da ordem que a simulação prevê.

7 · LIMITAÇOES E USO

O que a simulação não cobre

- Quatro decolagens, uma semente cada: os números mostram tendências, não intervalos de confiança.
- Massa, coeficientes aerodinâmicos e tração são estimativas, não dados da equipe.
- Não estão simulados: obturador rolante, câmeras fora de sincronia, exposição automática, chuva e poeira, pessoas no fundo, flexão da asa e o procedimento de calibração em si — o erro de calibração é imposto.
- A renderização é em tempo real: sem iluminação global; árvores, prédios e instrumentos são procedurais.
- O algoritmo sem marcador é uma versão simples. Métodos mais recentes, como M3T e FoundationPose, não foram integrados.

Como usar a bancada

A interface roda no navegador. Mostra a cena, todas as câmeras ao vivo e um painel para mudar qualquer parâmetro: vento, obstáculo, aeronave, folga desejada, adesivos e, por câmera, posição, lente, resolução, taxa de quadros, exposição, ruído, vibração e erros de calibração.

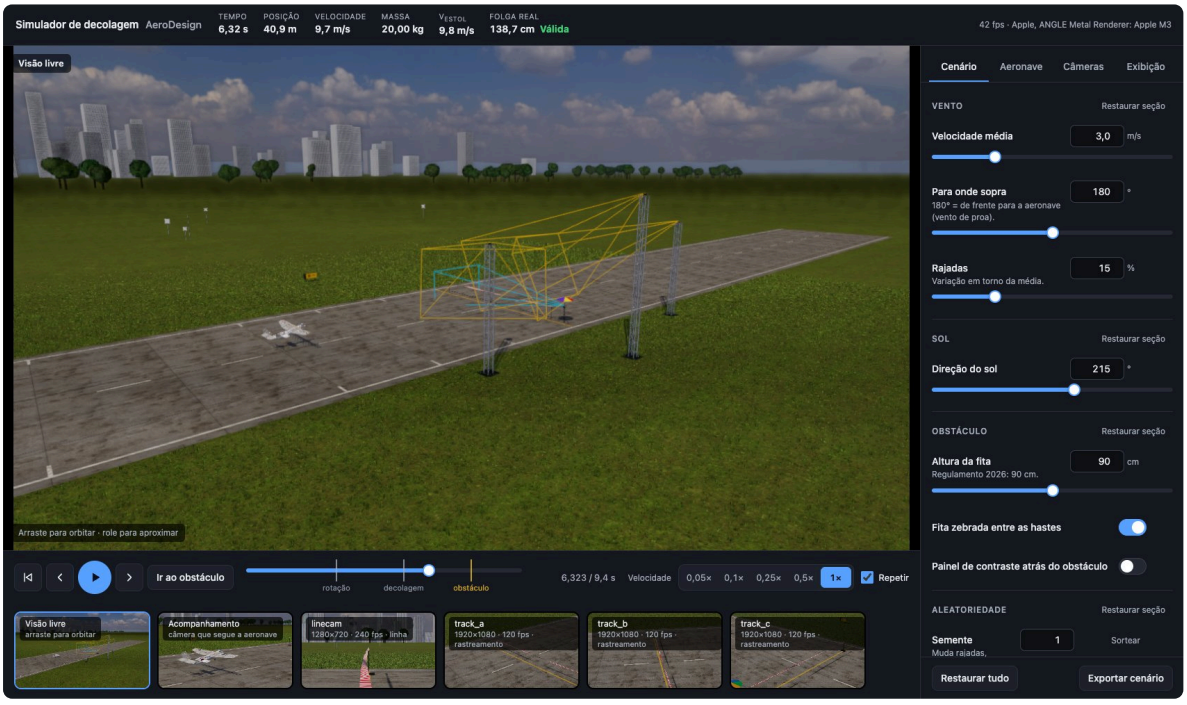


Figura 13. A interface: câmera escolhida, player com linha do tempo, miniaturas das câmeras e painel de configuração.

Uma simulação completa — render das câmeras, os três algoritmos e o vídeo final — leva de 4 a 8 minutos numa GPU, com `SIM_GPU=1 ./run.py cenario.yaml`. Agentes e outros programas controlam tudo pela API HTTP e pelo servidor MCP do simulador; a documentação está em `docs/API.md`.

Referências

1. SAE BRASIL. Regulamento da Competição SAE BRASIL AeroDesign 2026, Revisão 01.
2. Garrido-Jurado, S. et al. Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion. *Pattern Recognition*, 2014.
3. Stoiber, M. et al. M3T: multi-body, multi-modality, multi-camera 3D tracking. DLR-RM, 2022.
4. Wen, B. et al. FoundationPose: unified 6D pose estimation and tracking of novel objects. CVPR 2024.
5. Poly Haven: céu HDRI e texturas escaneadas (CC0).